§11.3 一般级数的收敛问题

定义： 正项和负项任意出现的级数称为一般项级数.

一般项级数的各项取绝对值

任意项级数 ⟹ 正项级数

问题： 如何研究任意项级数的敛散性问题？

一、柯西收敛准则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^*, \text{当} n > N \text{时},$$

$$\forall p \in N^* \quad \text{恒有} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

在级数第一讲中已证过.

定理1.7 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

例1. 设数列$\{a_n\}$单调递减,且$a_n>0$,

证明：若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛, 则$\lim_{n\to\infty} na_n=0$.

证明: $\forall\varepsilon>0,\exists N>0$,当$n>N$时,有$\left|a_{n+1}+\ldots+a_{2n}\right|<\frac{\varepsilon}{2}$.

$$a_n\downarrow,\quad \therefore 2na_{2n}\le 2\left|a_{n+1}+\ldots+a_{2n}\right|<\varepsilon.$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} 2na_{2n}=0$$

$$\because (2n+1)a_{2n+1}\le 2na_{2n}+a_{2n+1}\to 0.\ (n\to\infty)$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} na_n=0$$

反例: $a_n=\frac{1}{n\ln n}$

二、莱布尼茨（Leibniz）判别法

（1）定理3.1

设交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n,\ \ a_n \geq 0,$

若$\{a_n\}$递减趋于0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛.

称此类交错级数为*Leibniz*级数

证明： $\forall n, p > 0, p$为偶数时：

$$\left|S_{n+p}-S_n\right|=\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}(-1)^{k-1}a_k\right|$$

$$=(a_{n+1}-a_{n+2}+a_{n+3}-a_{n+4}+\ldots+a_{n+p-1}-a_{n+p})$$

$$=a_{n+1}-(a_{n+2}-a_{n+3})-\ldots-(a_{n+p-2}-a_{n+p-1})-a_{n+p}$$

$$\le a_{n+1}<\frac{\varepsilon}{2}$$

p为奇数时，

$$\left|S_{n+p}-S_n\right|=a_{n+1}-(a_{n+2}-a_{n+3})-\ldots-(a_{n+p-1}-a_{n+p})$$

$$\le a_{n+1}\quad<\frac{\varepsilon}{2}$$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} S_n$存在, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛.

（2） 对Leibniz级数(误差估计)：

$$R_n = |S - S_n| \le a_{n+1} \quad (\text{令} p \to +\infty \text{即得})$$

（3）例子：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p} \quad (p > 0)$ 收敛

特别 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \cdots$ 收敛

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ 收敛

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

收敛

定义3.1 若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$是绝对收敛;

设$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,但$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，则称$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$是条件收敛.

定理1.7 若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$也收敛.

证法1： $\because \sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N$,当$n > N$时，

$$|a_{n+1}|+\cdots+|a_{n+p}|=\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k|<\varepsilon,\text{对}\forall p\in N^*\text{成立.}$$

$$\therefore |a_{n+1}+\ldots+a_{n+p}|=\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k|<\varepsilon,\text{对}\forall p\in N^*\text{成立.}$$

因此$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

证法2：

$$\because a_n = |a_n| - (|a_n| - a_n), \quad 0 \le |a_n| - a_n \le 2|a_n|$$

$$\therefore \sum (|a_n| - a_n) \text{也收敛.} \quad \text{又} \because \sum |a_n| \text{收敛,}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛.}$$

定理1.7的逆命题不一定成立.

例2. 判断下列级数是条件收敛还是绝对收敛.

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n!}{n^2},\qquad (2)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln(1+\frac{1}{n})$$

解：(1) 由于$|a_n|=|\frac{\sin n!}{n^2}|\le\frac{1}{n^2}$,

原级数绝对收敛.

(2) 由定理4.1知，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln(1+\frac{1}{n})$收敛.

但$\ln(1+\frac{1}{n})\sim\frac{1}{n}$,因此$\sum|a_n|$发散.

原级数条件收敛.

例2

例3. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p+(-1)^{n-1}}(p\geq 1)$敛散性.

解： 当$p>1$时，$|a_n|=\frac{1}{n^p+(-1)^{n-1}}\sim\frac{1}{n^p}$

因此级数绝对收敛；

当$p=1$时，$|a_n|=\frac{1}{n+(-1)^{n-1}}\sim\frac{1}{n}$

故级数不绝对收敛，

能不能用Leibniz判别法？

但是，$a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n+(-1)^{n-1}}$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

综上，原级数当$p>1$时绝对收敛;当$p=1$时条件收敛.

三、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$的敛散性的判别法

1. 引理3.2(分部求和公式)：

设$\{a_n\},\{b_n\}$是两个实数列,则对任意正整数n有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n$$

其中$S_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_k$, $S_0 = 0$.

分部求和公式的证明

证明：

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n} (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^{n} S_k b_k - \sum_{k=1}^{n} S_{k-1} b_k$$

$$= \sum_{k=1}^{n} S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n$$

注： $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = a_k, \Delta b_k = b_{k+1} - b_k$

可视为 $$\sum_{k=1}^{n} b_k \Delta S_k = S_k b_k \Big|_0^n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k$$

类似于分部积分公式

2. 引理3.3(Abel引理)：

设$\{b_n\}$是单调数列，$S_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_k$，

若$|S_k| \le M, k = 1,2,\ldots,n$，则$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \le M(|b_1| + 2|b_n|)$.

证明： $$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| = \left|\sum_{k=1}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n\right|$$

$$\le \sum_{k=1}^{n-1} |S_k||b_k - b_{k+1}| + |S_n b_n| \le M\left(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n|\right)$$

$$= M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \le M(|b_1| + 2|b_n|).$$

b_n单调

3．定理3.4（Dirichlet判别法）

设$\{a_n\},\{b_n\}$是两个数列，$S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$，

如果它们满足：

（1）$\{a_n\}$的部分和数列$\{S_n\}$有界，即存在正数M使得$|S_n| \le M$；

（2）$\{b_n\}$是单调数列，且$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$；

则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$收敛.

注：取$a_n = (-1)^{n-1}$，$|S_n| \le 1$，$b_n \downarrow 0$，

则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$收敛.

Dirichlet判别法是Leibniz判别法的推广

Dirichlet判别法的证明

证明： $\because \left|a_{n+1}+a_{n+2}+\ldots+a_{n+p}\right|=\left|S_{n+p}-S_n\right|\le 2M$

由引理3.3有， $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \le 2M(|b_{n+1}|+2|b_{n+p}|)$

又$\because \lim_{n\to\infty} b_n=0$，即

$\forall \varepsilon>0, \exists N\in N$，使得当$n>N$时，有

$$|b_{n+1}|<\frac{\varepsilon}{8M} \text{且} |b_{n+p}|<\frac{\varepsilon}{8M}.$$

于是$\forall p$，$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \le 2M\left(\frac{\varepsilon}{8M}+\frac{2\varepsilon}{8M}\right)<\varepsilon,$

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$收敛.

4． 定理3.5（阿贝尔（Abel）判别法）

设$\{a_n\}\{b_n\}$是两个实数列，满足下列条件

（1） $\sum a_n$收敛， （2） $\{b_n\}$单调有界；

则$\sum a_n b_n$收敛.

证明： $\because \{b_n\}$单调有界，$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$存在，

$\therefore \{b_n - b\}$单调$\to 0$ 又$\because \sum a_n$收敛，$\therefore \{S_n\}$有界.

由*Dirichlet*法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(b_n - b)$收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(b_n - b) + b\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$ 故收敛.

例4. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^p}$ $(0<x<\pi, p>0)$的敛散性.

解: $\because \{\frac{1}{n^p}\}$单调 $\to 0$; $\forall x\in(0,\pi)$, 且

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right| = \left|\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}\sum_{k=1}^{n}\sin kx\sin\frac{x}{2}\right| \le \frac{1}{\quad}$$

具体计算过程见下页

由Dirichlet判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^p}$ 收敛.

同理可证: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^p}$, $x\neq 2k\pi$ 收敛.

附：

$$\sum_{k=1}^{n}\sin kx\sin\frac{x}{2}=\sin\frac{x}{2}(\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin nx)$$

$$\sin x\sin y=-\frac{1}{2}[\cos(x+y)-\cos(x-y)]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\cos(\frac{x}{2})-\cos(\frac{3x}{2})+\cos(\frac{3x}{2})-\cos(\frac{5x}{2})+\cdots-\cos(\frac{(n+1)x}{2})\right)$$

$$=\frac{\cos(\frac{x}{2})-\cos(\frac{(n+1)x}{2})}{2}$$

例4

例5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}$ 的敛散性.

解： $\because \sin^2 n=\frac{1-\cos 2n}{2}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\cos 2n}{2n}$$

又由于 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛，且由例2可知，

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos 2n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+n\pi)}{n}$$ **收敛**

故原级数收敛.

例3

例6. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}$ 条件收敛.

解： 收敛易见. 但

$$|a_n|=\frac{\sin^2 n}{n}=\frac{1-\cos 2n}{2n}$$

由于 $\sum\frac{1}{2n}$ 发散，$\sum\frac{\cos 2n}{2n}$ 收敛；

所以 $\sum|a_n|$ 发散. 故条件收敛.

例3

例7. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}(1+\frac{1}{n})^n$ 的敛散性.

解: 由例2可知, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}$ 收敛.

又由于 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 单调有界数列,

所以由Abel判别法可知,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}(1+\frac{1}{n})^n$ 收敛.

例5

例8. 讨论 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}(1+\frac{1}{n})^n(5-\arctan n)$的敛散性.

解： $\because \sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$收敛，且$\{(1+\frac{1}{n})^n\}$单调有界,

由*Abel*判别法知，$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}(1+\frac{1}{n})^n$收敛，

又$\because \{5-\arctan n\}$单调有界,

故再由*Abel*判别法知，

原级数收敛.

四、总结

要求：

1. 掌握：莱布尼茨（Leibniz）级数及其判别法.

2. 熟练掌握：Abel判别法和Dirichlet判别法.

3. 掌握 $\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right| = \left|\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}\sum_{k=1}^{n}\sin kx\sin\frac{x}{2}\right|$ 的计算.